Pathologies cardio-vasculaires

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

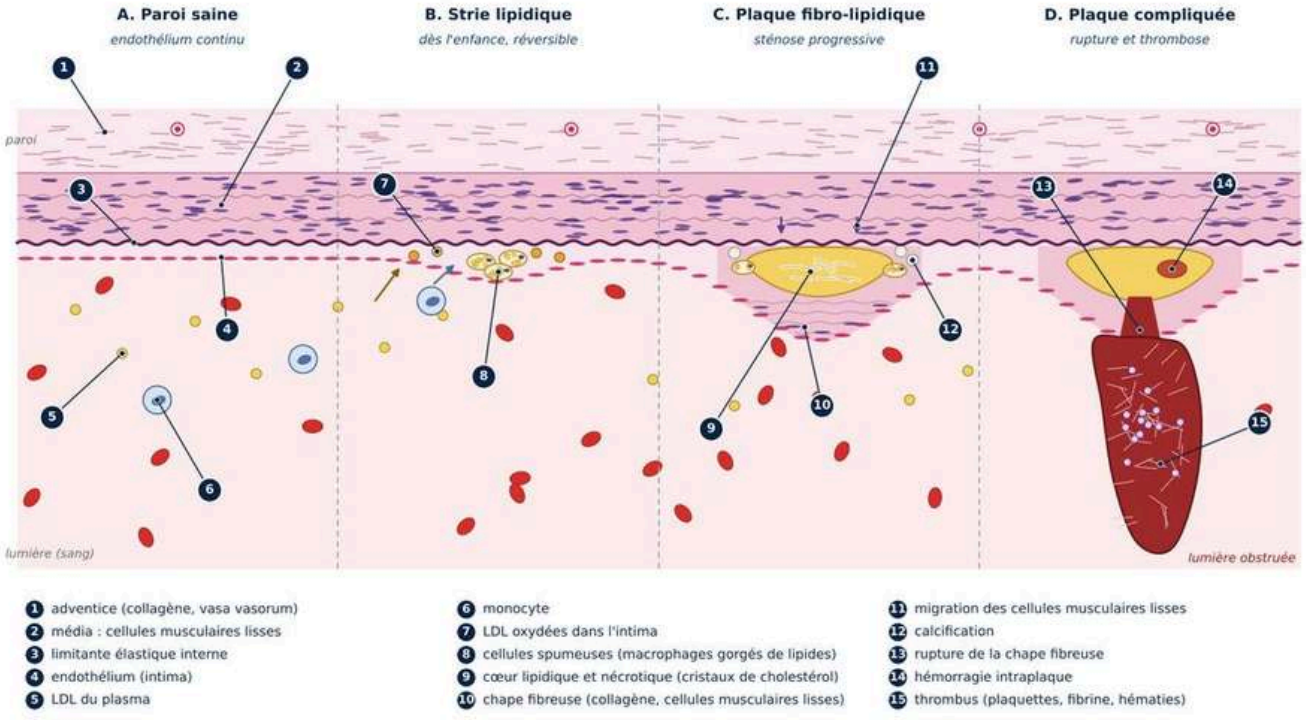


Figure 35.1 – Planche – formation de la plaque d'athérome dans la paroi d'une artère (coupe longitudinale) : A, paroi saine ; B, strie lipidique ; C, plaque fibro-lipidique sténosante et calcifiée ; D, plaque compliquée (rupture de la chape et thrombus) (35.3.1)

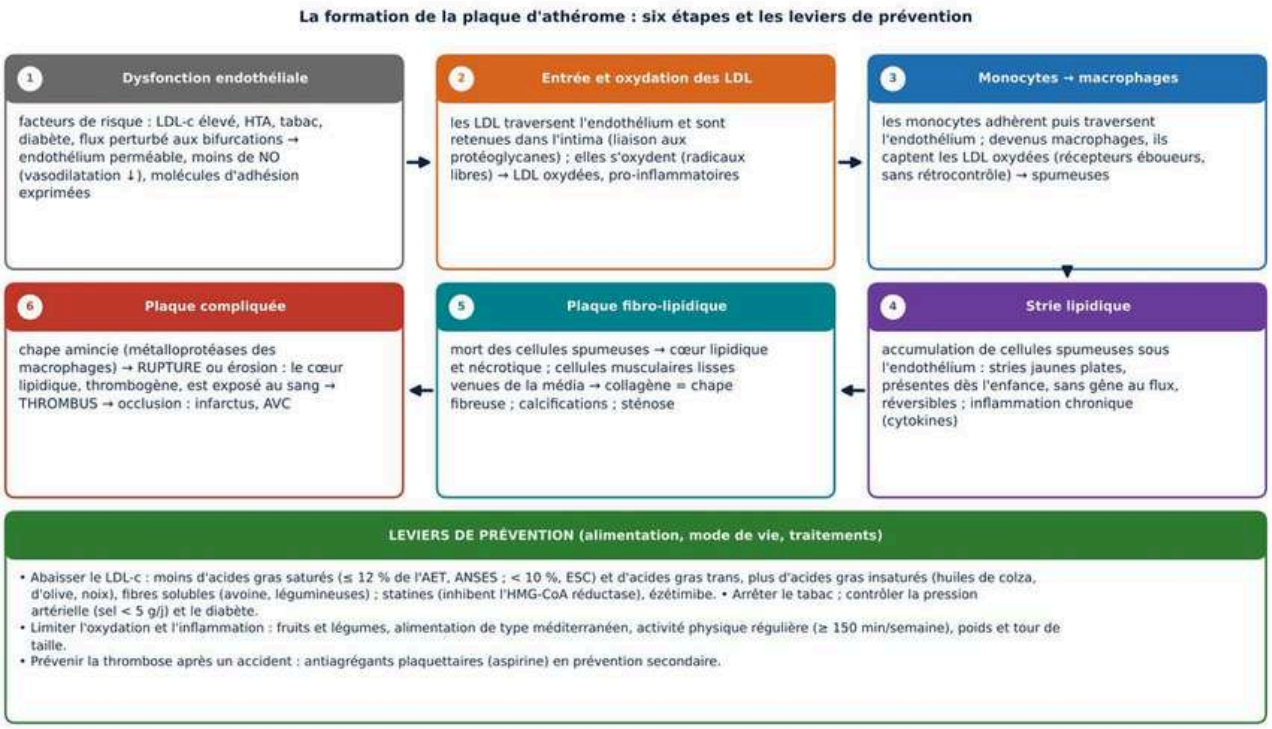


Figure 35.2 – La formation de la plaque d'athérome en six étapes, de la dysfonction endothéliale à la rupture de plaque et au thrombus ; en bas, les leviers de prévention (alimentation, mode de vie, traitements) qui agissent sur chaque étape (35.3.1)

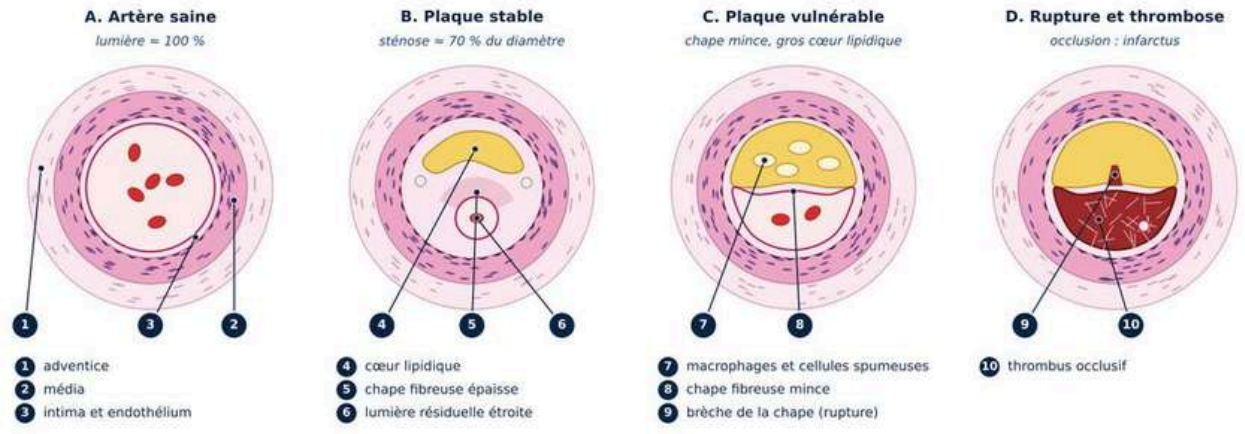


Figure 35.3 – Planche – coupes transversales d'une artère : saine, avec plaque stable sténosante (sténose ≈ 70 %), avec plaque vulnérable et après rupture de la chape avec thrombus occlusif (35.3.1)

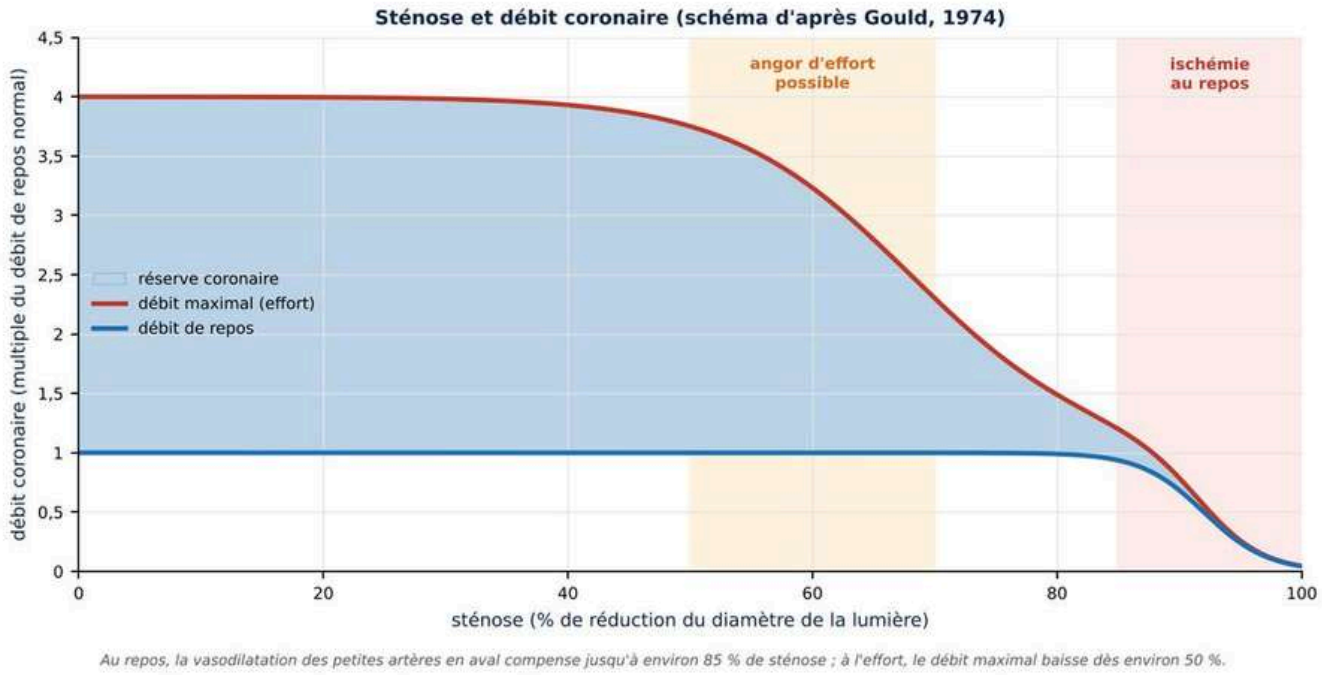


Figure 35.4 – Sténose d'une artère coronaire et débit sanguin (schéma d'après Gould, 1974) : le débit de repos est maintenu jusqu'à environ 85 % de sténose ; le débit maximal d'effort diminue dès environ 50 % ; la différence entre les deux courbes est la réserve coronaire (35.3.1)

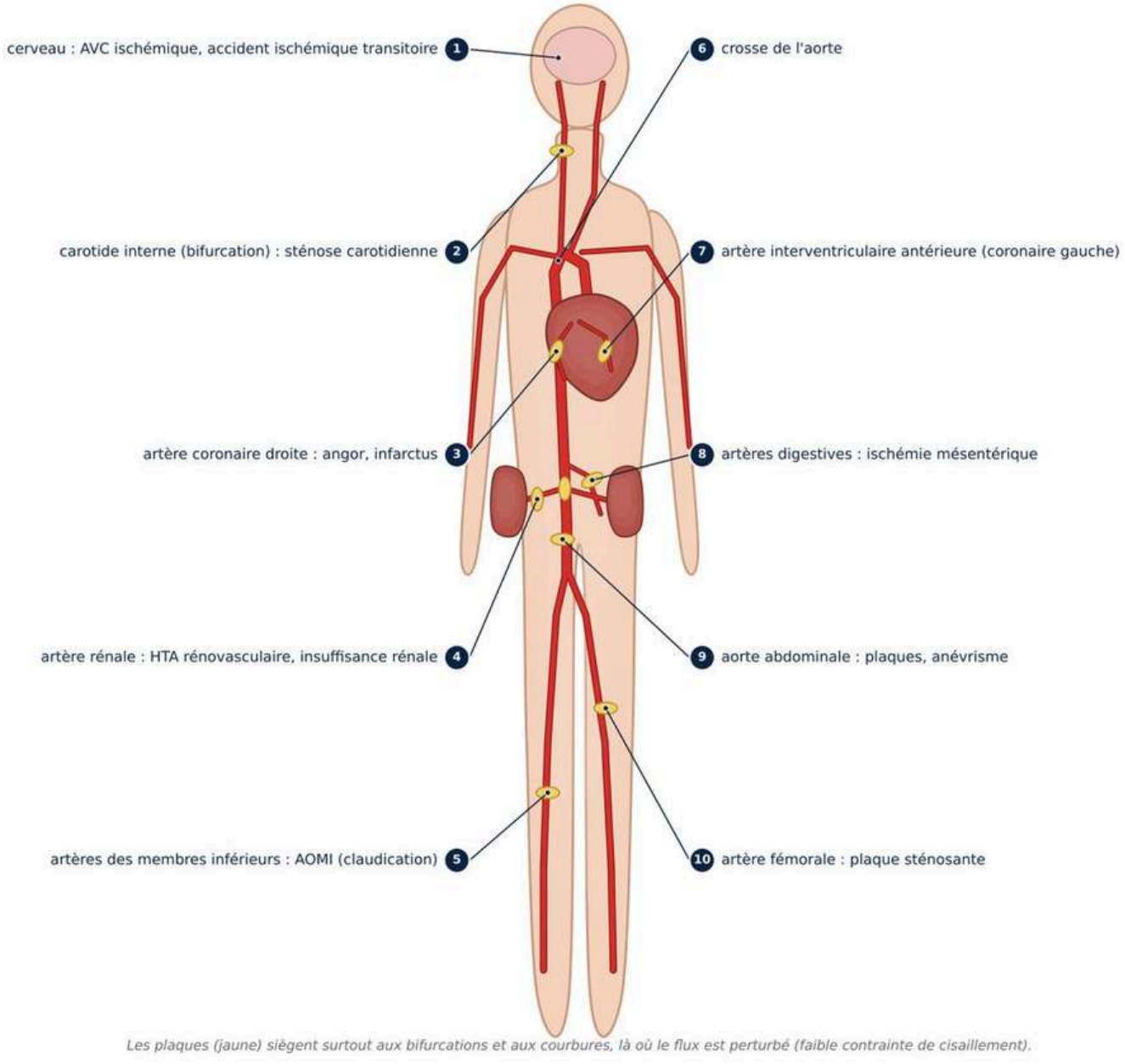


Figure 35.5 – Planche – les principaux territoires atteints par l'athérosclérose et leurs manifestations cliniques (35.3.1)



Figure 35.6 – Les facteurs de risque cardio-vasculaire : non modifiables, modifiables par le traitement et liés au mode de vie ; en bas, l'estimation du risque global (catégories et SCORE2) (35.3.1)

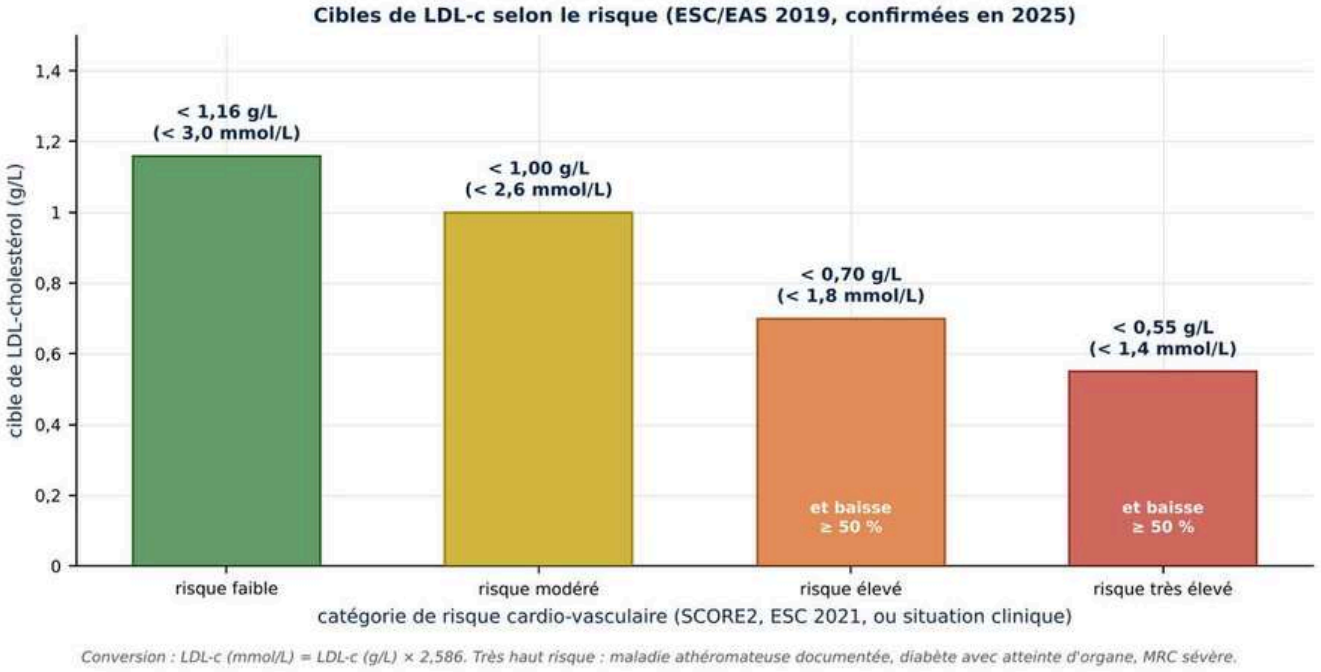


Figure 35.7 – Cibles de LDL-cholestérol selon la catégorie de risque cardio-vasculaire (ESC/EAS 2019, confirmées par la mise à jour ciblée de 2025), en g/L et en mmol/L ; aux niveaux élevé et très élevé, la cible s'accompagne d'une baisse d'au moins 50 % par rapport à la valeur de départ (35.3.1)

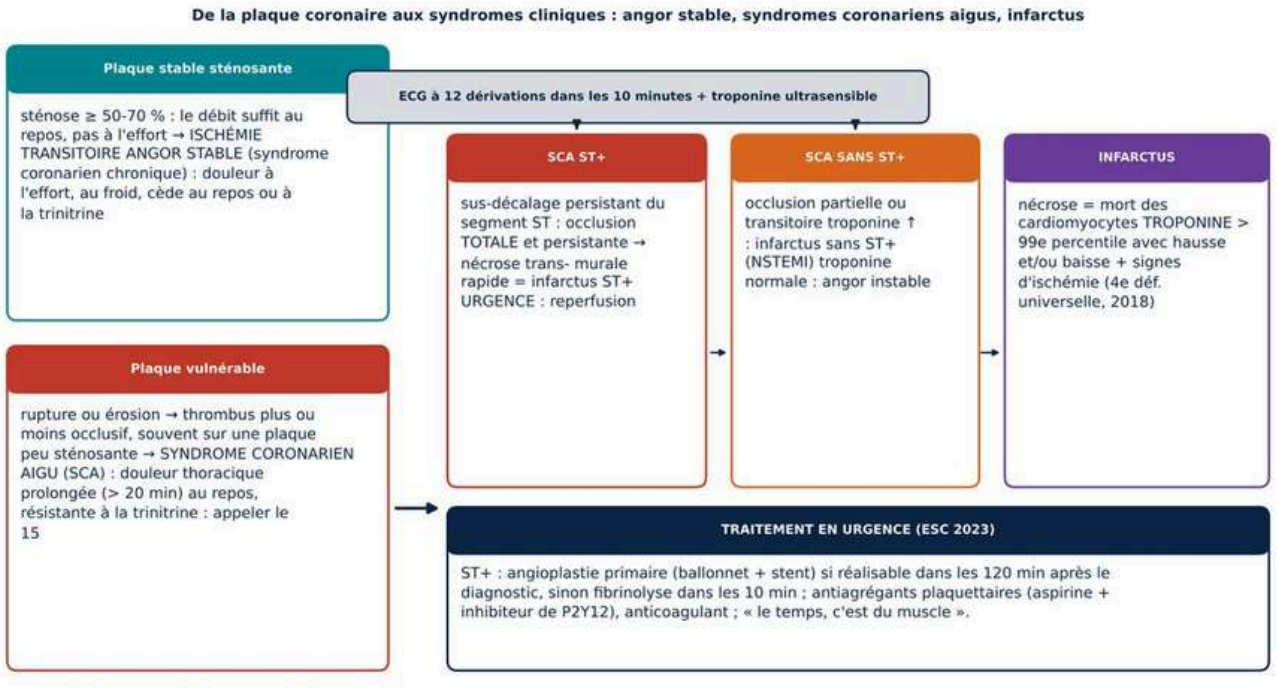


Figure 35.8 – De la plaque coronaire aux syndromes cliniques : plaque stable et angor d'effort, plaque vulnérable et syndromes coronariens aigus (avec ou sans sus-décalage du segment ST), et traitement en urgence (ESC 2023) (35.3.2)

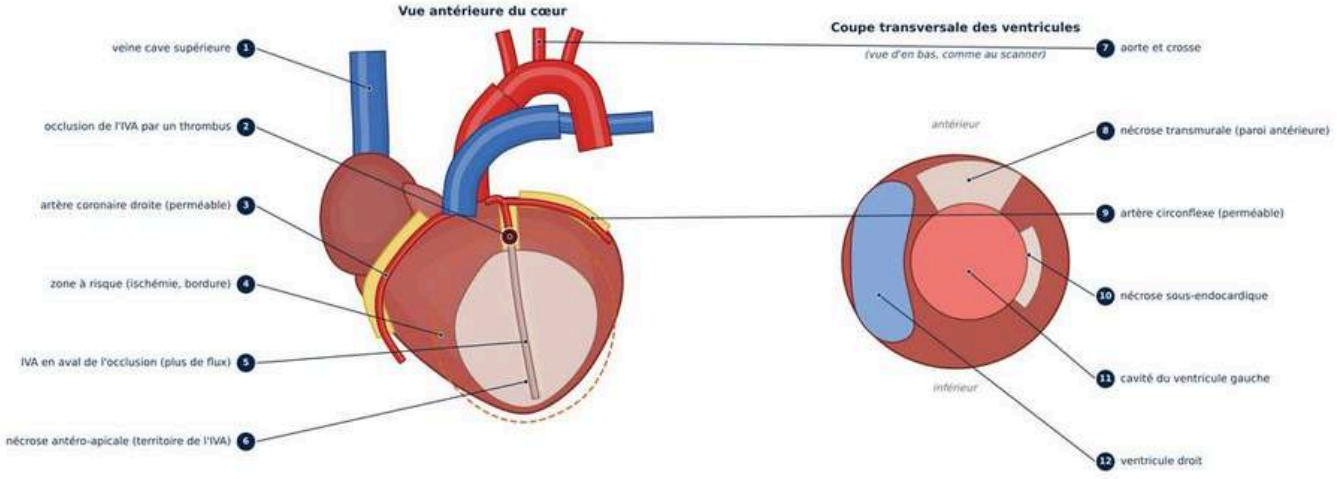


Figure 35.9 – Planche – infarctus du myocarde par occlusion de l'artère interventriculaire antérieure (IVA) : vue de face du cœur et coupe du ventricule gauche (vue de type scanner) montrant la nécrose transmurale et la nécrose sous-endocardique (35.3.2)

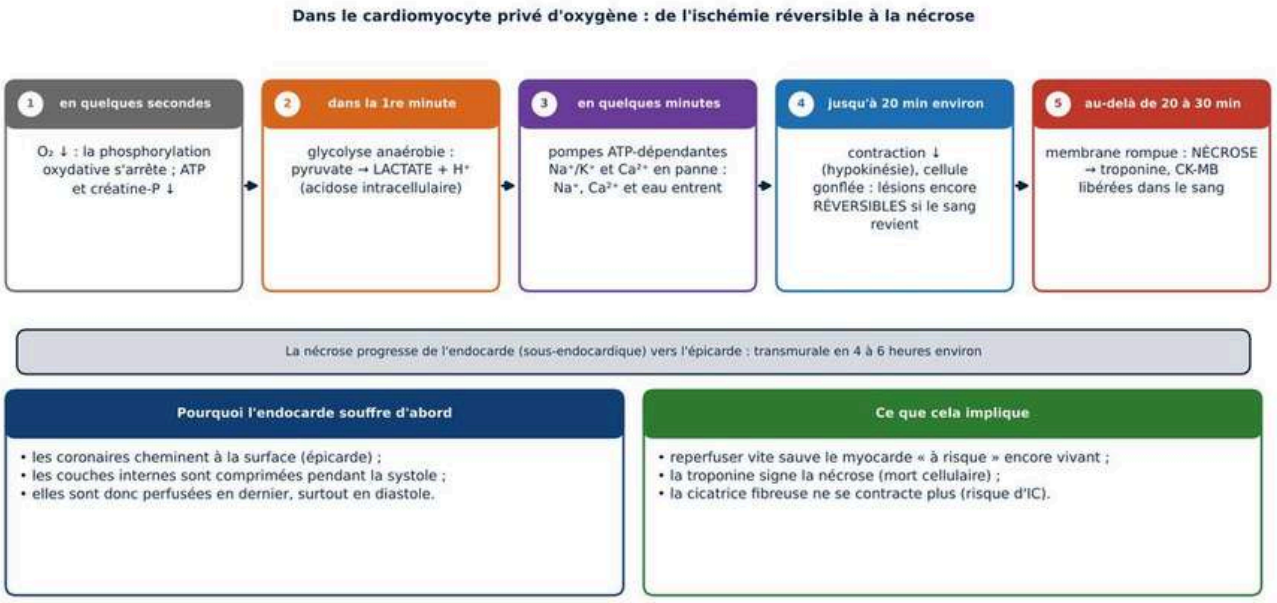


Figure 35.10 – Dans le cardiomyocyte privé de dioxygène : de l'ischémie réversible à la nécrose (secondes, minutes, 20 à 30 minutes) et progression de la nécrose de l'endocarde vers l'épicarde (transmurale en 4 à 6 heures environ) (35.3.2)

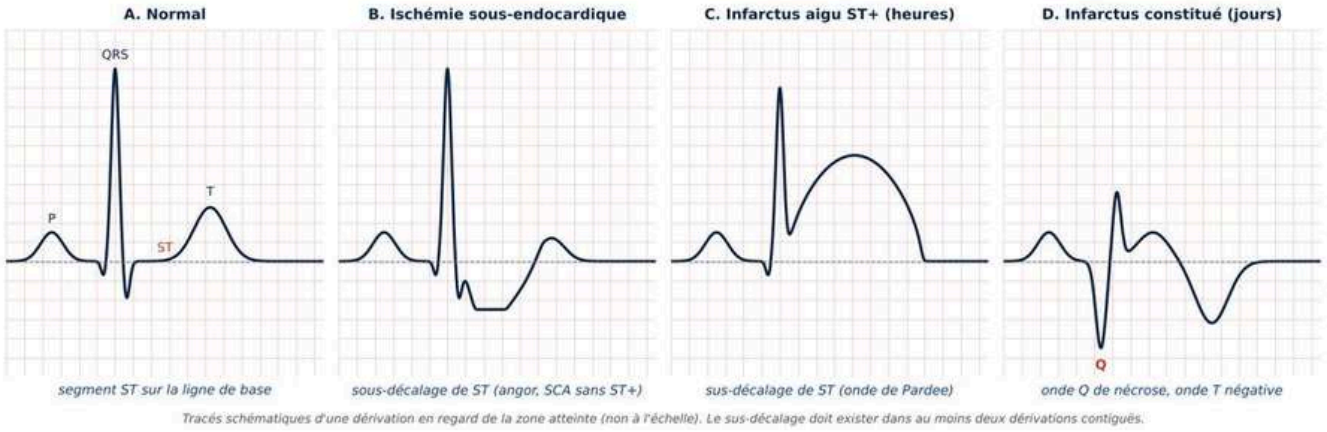


Figure 35.11 – Électrocardiogramme schématique d'une dérivation située en regard de la zone atteinte : tracé normal, ischémie sous-endocardique (sous-décalage du segment ST), infarctus aigu (sus-décalage du segment ST, onde de Pardee), infarctus constitué (onde Q de nécrose, onde T négative) (35.3.2)

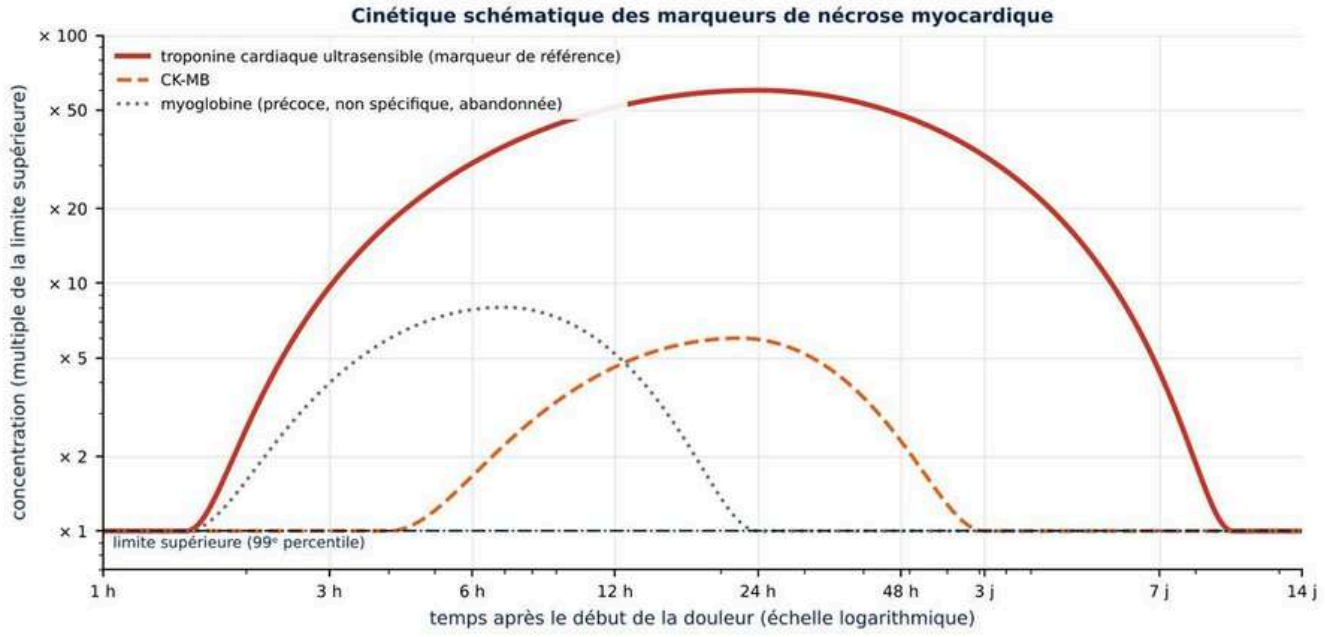


Figure 35.12 – Cinétique schématique des marqueurs biologiques de nécrose myocardique après le début de la douleur (échelle logarithmique) : troponine ultrasensible, CK-MB et myoglobine, exprimées en multiple de la limite supérieure (99e percentile) (35.3.2)

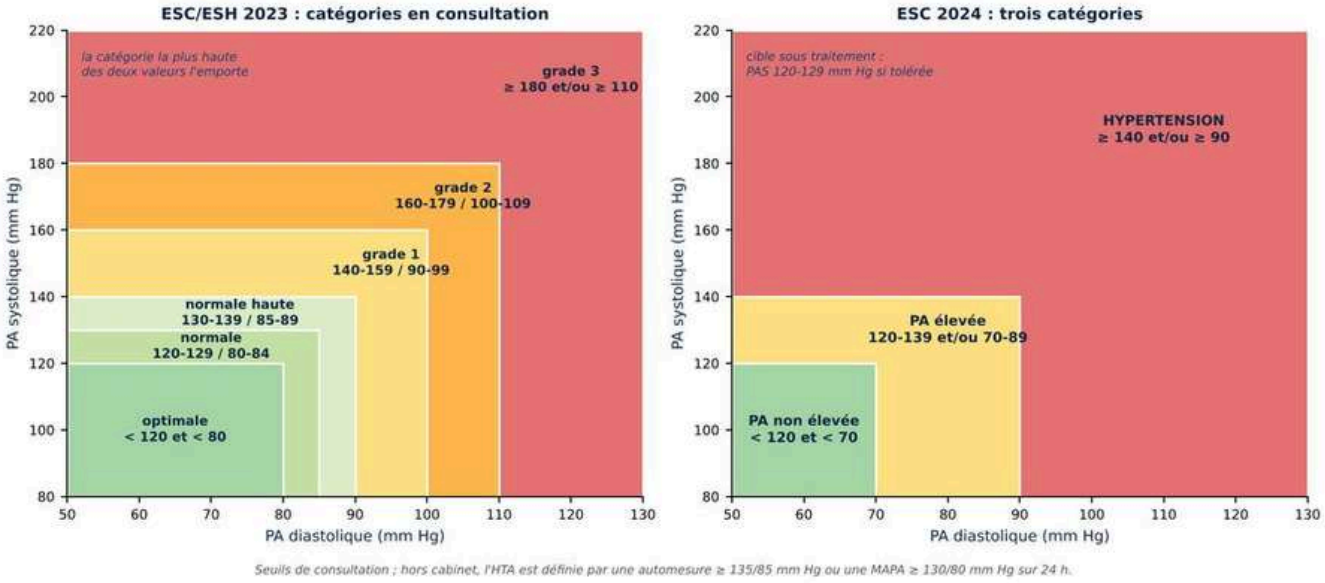


Figure 35.13 – Classifications de la pression artérielle mesurée en consultation : catégories de l'ESC/ESH 2023 (optimale à grade 3) et trois catégories de l'ESC 2024 (PA non élevée, PA élevée, hypertension) (35.3.3)

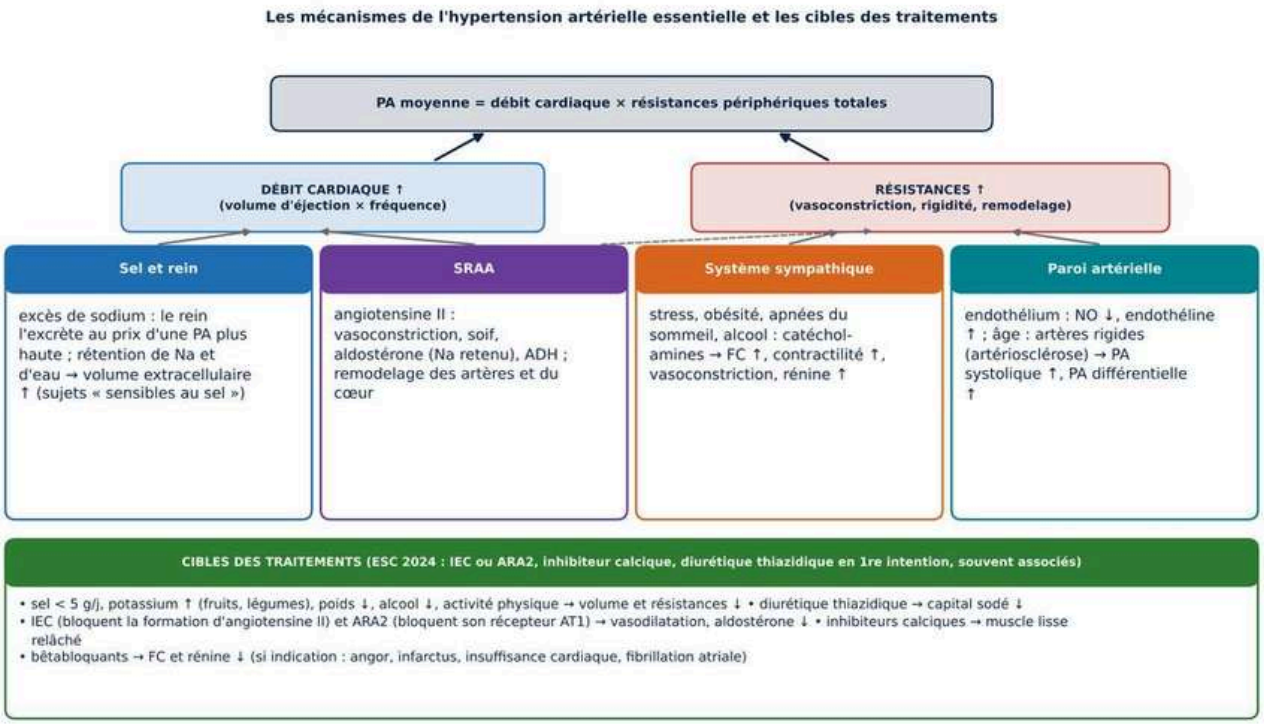


Figure 35.14 – Les mécanismes de l'hypertension artérielle essentielle (débit cardiaque et résistances périphériques : sel et rein, système rénine-angiotensine-aldostérone, système sympathique, paroi artérielle) et les cibles des traitements (ESC 2024) (35.3.3)

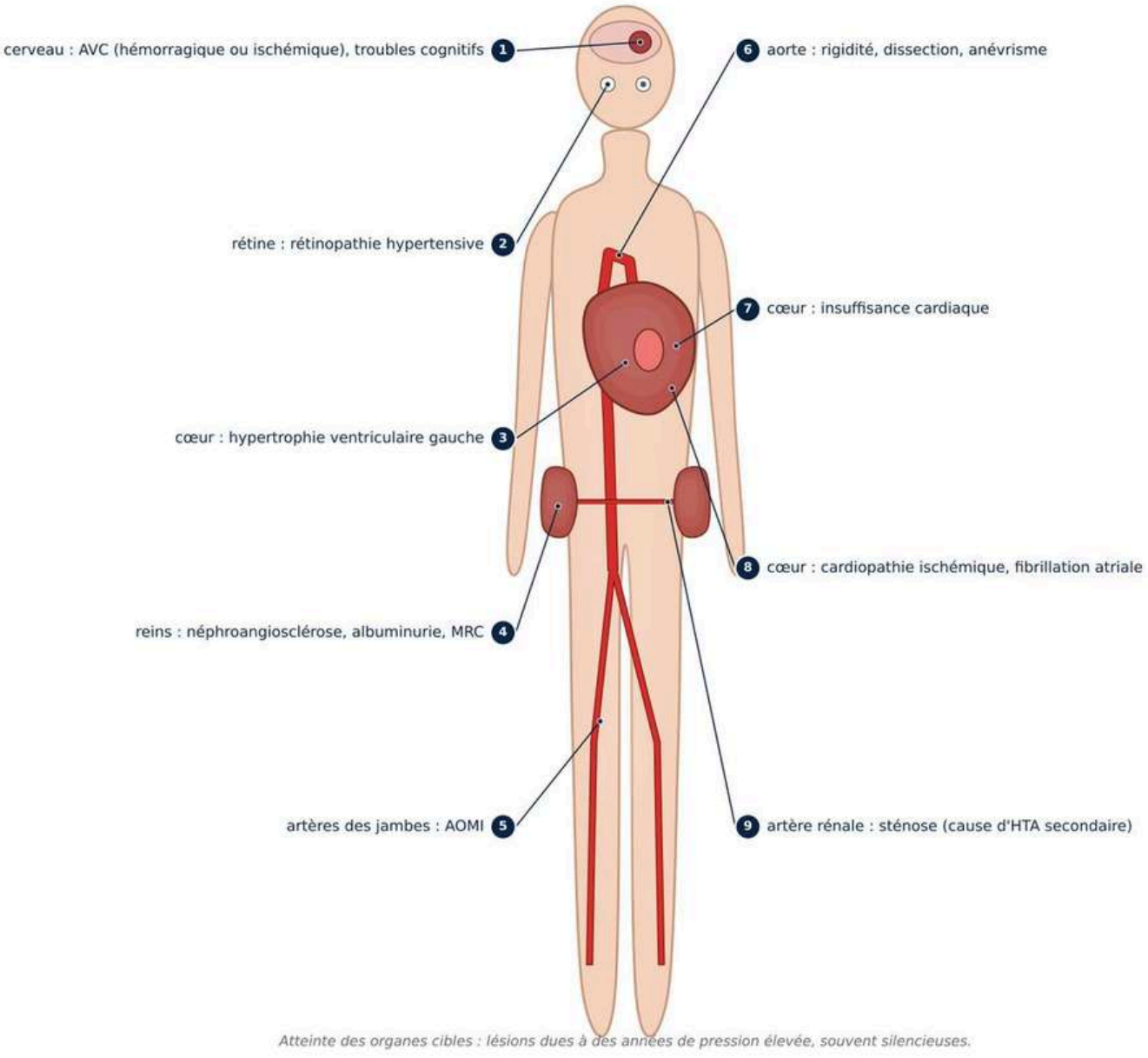


Figure 35.15 – Planche – les organes cibles de l'hypertension artérielle et ses principales complications (35.3.3)

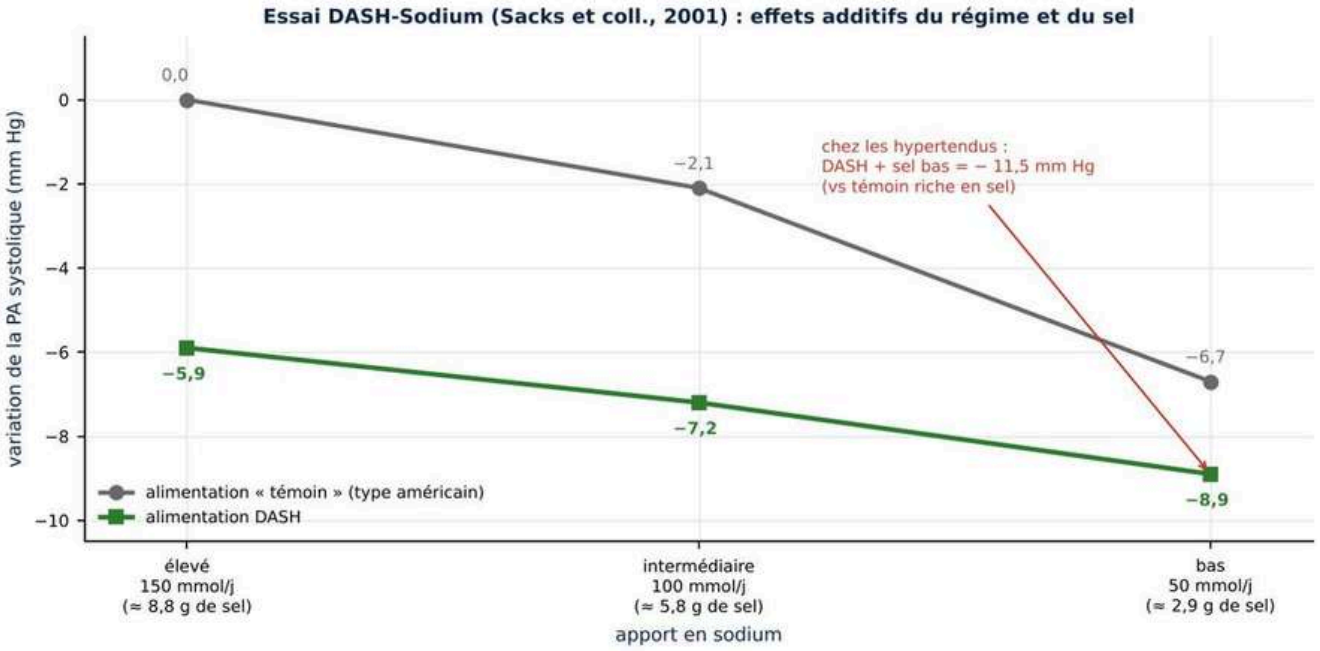


Figure 35.16 – Essai DASH-Sodium (Sacks et coll., 2001) : variation moyenne de la pression artérielle systolique selon l'alimentation (témoin ou DASH) et l'apport en sodium (150, 100 et 50 mmol/j), par rapport au régime témoin riche en sodium (35.3.3)

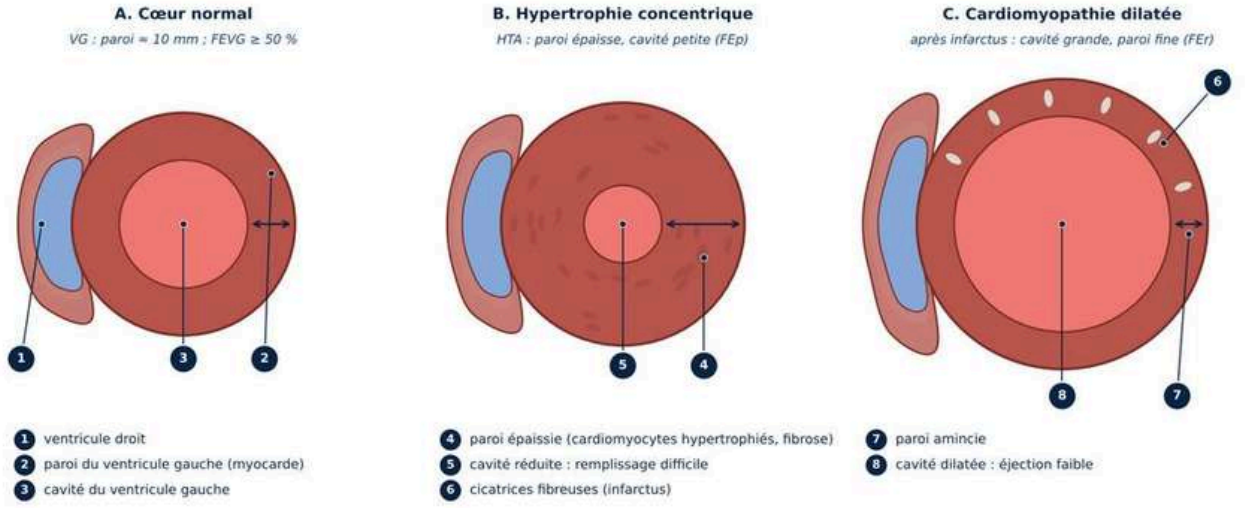


Figure 35.17 – Planche – coupes du cœur (petit axe) : A, ventricule gauche normal ; B, hypertrophie concentrique (paroi épaisse, cavité réduite : IC à fraction d'éjection préservée) ; C, ventricule dilaté à paroi amincie avec cicatrices (IC à fraction d'éjection réduite) (35.3.4)

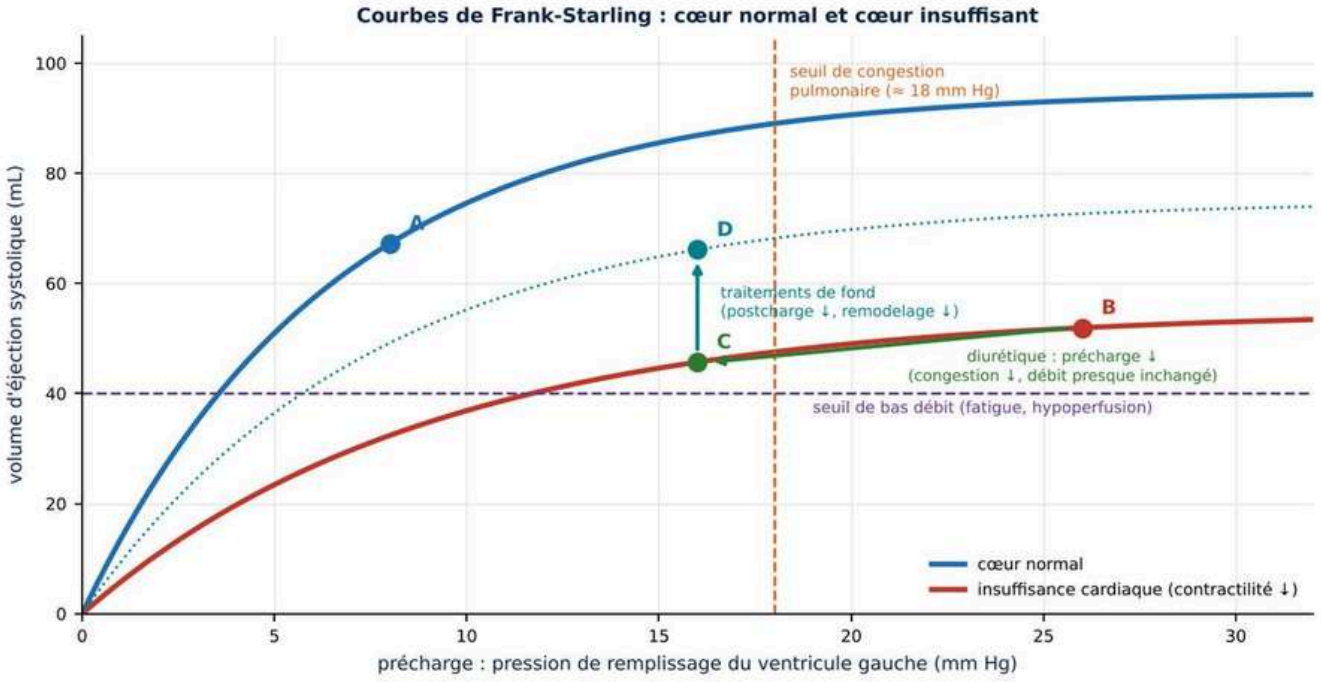


Figure 35.18 – Courbes de Frank-Starling du cœur normal et du cœur insuffisant : volume d'éjection systolique en fonction de la pression de remplissage du ventricule gauche ; seuils de congestion pulmonaire et de bas débit ; effets des diurétiques et des traitements de fond (35.3.4)

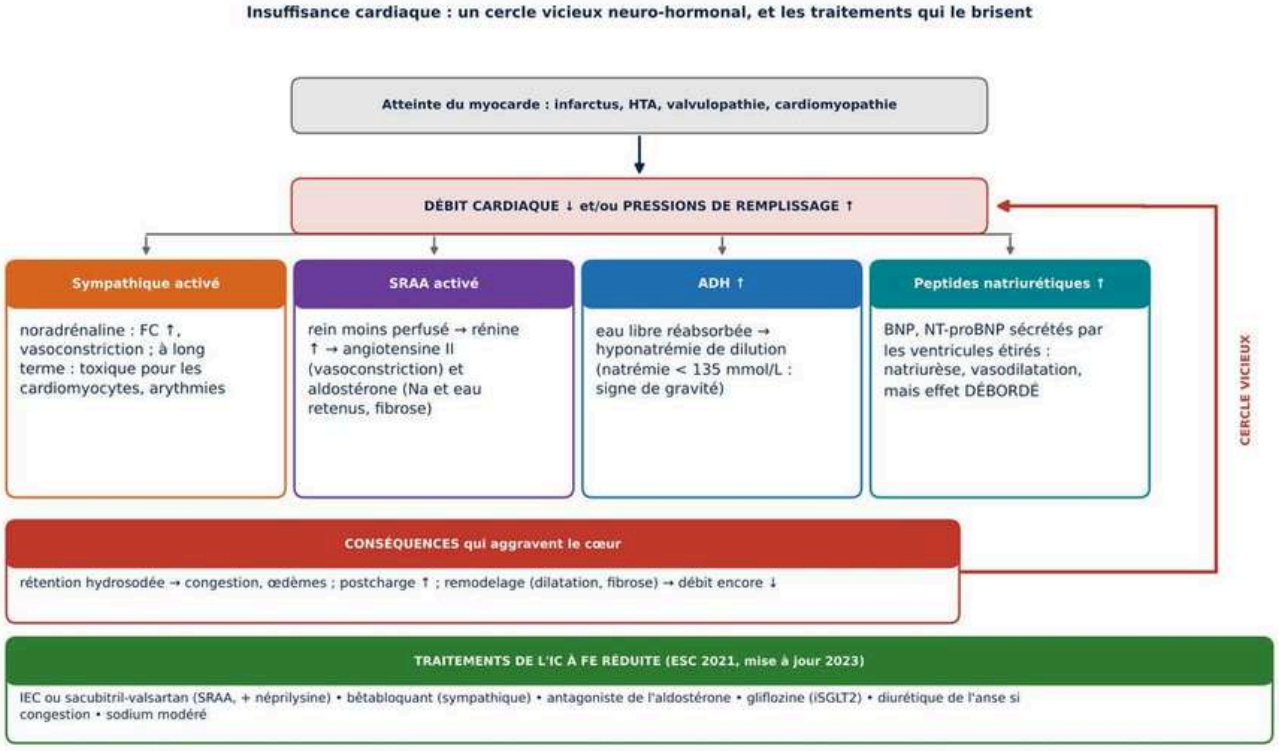


Figure 35.19 – L'insuffisance cardiaque, un cercle vicieux neuro-hormonal : atteinte du myocarde, baisse du débit, activation du système sympathique et du SRAA, conséquences qui aggravent le cœur ; en bas, les traitements de l'IC à fraction d'éjection réduite qui brisent le cercle (ESC 2021, mise à jour 2023) (35.3.4)

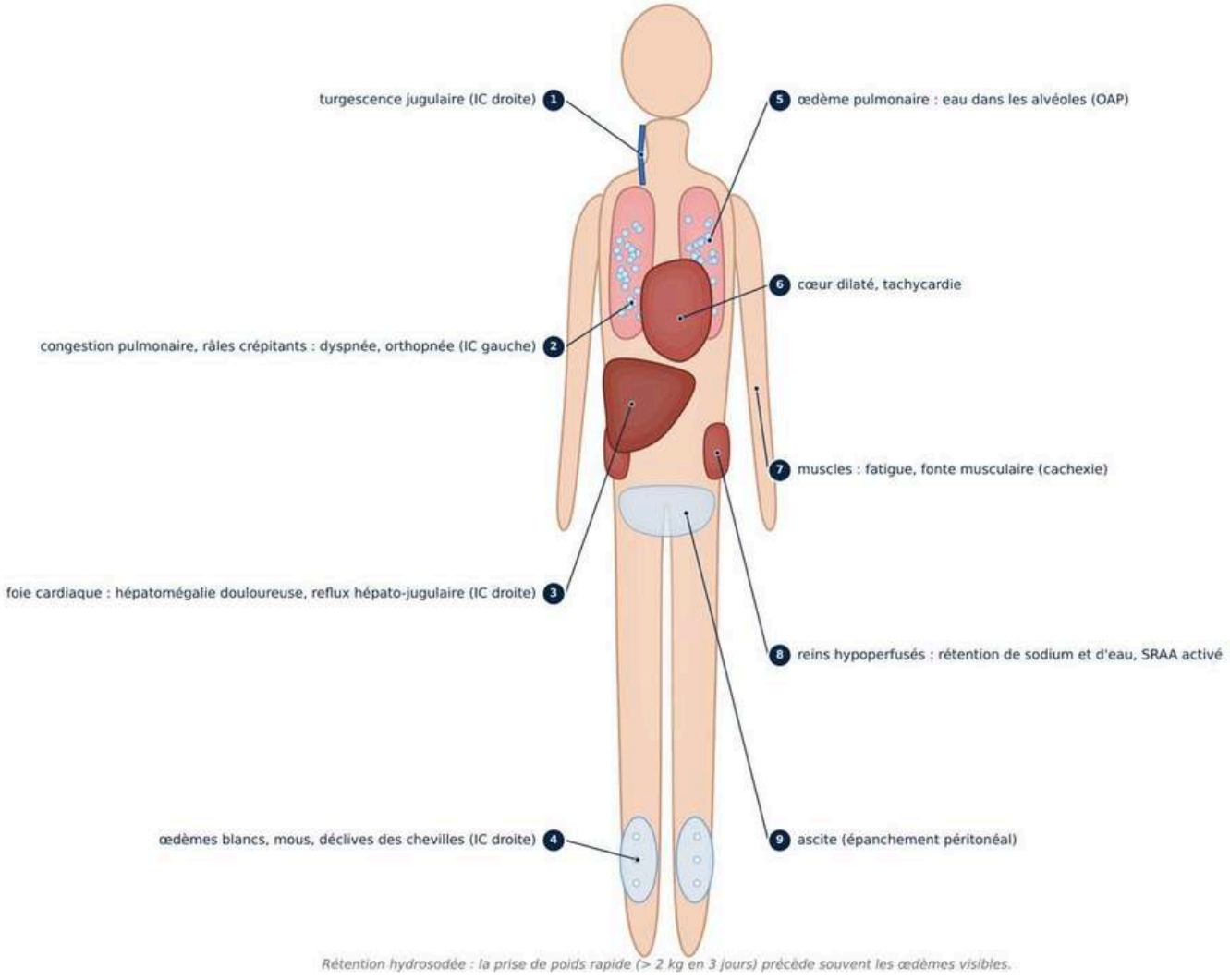


Figure 35.20 – Planche – les signes de l'insuffisance cardiaque : congestion pulmonaire (IC gauche), congestion systémique (IC droite) et bas débit ; en bas, le signe d'alerte de la prise de poids rapide (35.3.4)

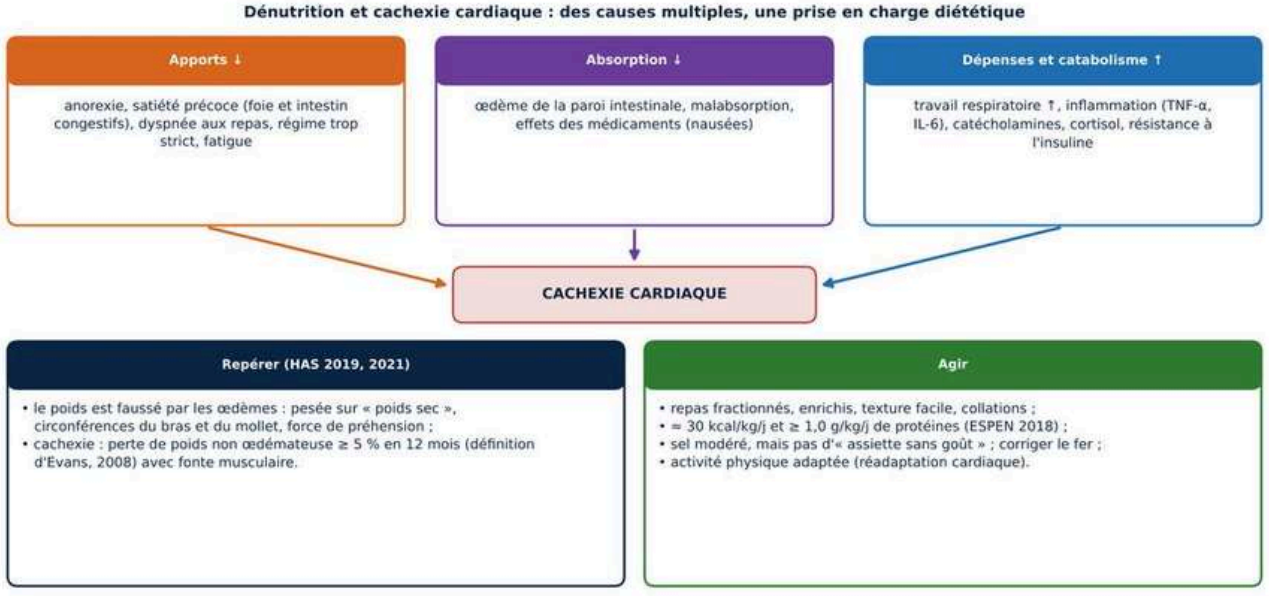


Figure 35.21 – Dénutrition et cachexie cardiaque : apports diminués, malabsorption et hypercatabolisme ; repérage malgré les œdèmes et prise en charge diététique (35.3.4)